(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 106475256 B
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 201611070263.5

(22)申请日 2016.11.29

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 106475256 A

(43)申请公布日 2017.03.08

(73)专利权人 伟通工业设备(江苏)有限公司
地址 213034 江苏省常州市新北区春江镇百丈胜利路33号

(72)发明人 夏建明

(74)专利代理机构 厦门龙格专利事务所(普通合伙) 35207
专利代理师 吴小波

(51)Int.Cl.
B05B 13/02(2006.01)
B05C 13/02(2006.01)

(56)对比文件
CN 102527583 A,2012.07.04
CN 105397466 A,2016.03.16
US 6609941 B1,2003.08.26
CN 105521894 A,2016.04.27
CN 105521895 A,2016.04.27
CN 203170541 U,2013.09.04
JP S63214371 A,1988.09.07

审查员 王爽

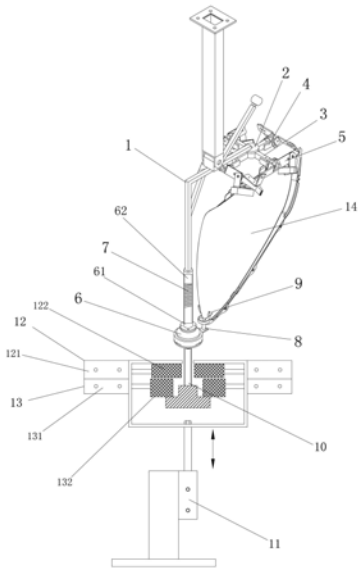
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种适用各种车灯涂装线的车灯装夹治具

(57)摘要

本发明公开了一种适用各种车灯涂装线的车灯装夹治具，包括支架，所述支架上连接有上定位机构、下定位机构、自动夹紧松脱机构，所述上定位机构包括旋转盘，所述旋转盘设于支架上，且旋转盘相对于支架可360度旋转；所述旋转盘上设有四根沿圆周方向均布的矩形导轨，所述矩形导轨的端部分别连接有导向体，所述导向体相对于矩形导轨可滑动；所述导向体上设有与汽车车灯固定面相匹配的上定位元件；所述上定位元件相对于导向体可以前后、左右、旋转调节。本发明结构简单，设计新颖，自动化程度高，用于各种车灯的涂装线，可装夹不同品种、不同形状、不同规格的车灯，车灯可根据喷涂需要进行不同角度、不同方向安装，调整方便，定位可靠。



CN 106475256 B

1.一种适用各种车灯涂装线的车灯装夹治具,其特征在于:包括支架(1),所述支架(1)上连接有上定位机构、下定位机构、自动夹紧松脱机构;所述上定位机构包括旋转盘(2),所述旋转盘(2)设于支架(1)上,且旋转盘(2)相对于支架(1)可360度旋转;所述旋转盘(2)上设有四根沿圆周方向均布的矩形导轨(3),所述矩形导轨(3)的端部分别连接有导向体(4),所述导向体(4)相对于矩形导轨(3)可滑动;所述导向体(4)上设有与汽车车灯固定面相匹配的上定位元件(5);所述上定位元件(5)相对于导向体(4)可以前后、左右、旋转调节;

所述下定位机构包括转盘(6),所述转盘(6)上通过复位弹簧(7)连接有导向柱(62);所述转盘(6)的底部连接有取件夹紧杆(10),所述取件夹紧杆(10)的上端与导向柱(62)相连接,复位弹簧(7)位于导向套(61)和导向柱(62)之间;所述转盘(6)的侧边滑槽通过导向杆(8)连接有与汽车车灯固定面相匹配的下夹紧元件(9);所述导向柱(62)与支架(1)下端的导向套(61)相连接,导向柱(62)相对于支架(1)可上下滑动;

所述自动夹紧松脱机构包括松脱气缸(11)、定位机构(12)和夹紧机构(13),所述定位机构(12)和夹紧机构(13)分别设于转盘(6)的下方;所述定位机构(12)和夹紧机构(13)分别设于取件夹紧杆(10)的四周;定位机构(12)安装在夹紧机构(13)的上方;所述松脱气缸(11)位于取件夹紧杆(10)的正下方。

2.根据权利要求1所述的一种适用各种车灯涂装线的车灯装夹治具,其特征在于:所述定位机构(12)由定位气缸(121)和定位块(122)组成,定位块(122)连接于定位气缸(121)的顶杆上,定位块(122)位于取件夹紧杆(10)的四周;所述夹紧机构(13)由夹紧气缸(131)和夹紧块(132)组成,夹紧块(132)连接于夹紧气缸(131)的顶杆上,夹紧块(132)位于取件夹紧杆(10)的四周。

一种适用各种车灯涂装线的车灯装夹治具

技术领域

[0001] 本发明涉及汽车车灯领域，尤其涉及到一种适用各种车灯涂装线的车灯装夹治具。

背景技术

[0002] 现代都市生活，汽车已经是人们日常出行的必不可少的交通工具，而作为汽车的眼睛——汽车车灯，其作用也是功不可没的。

[0003] 汽车车灯在生产过程中要对其进行涂装，以达到配光的要求，同时也显得更美观，具有更高的观赏性。因为汽车的车型很多，一款车型配一款车灯，而每款车灯都需要特定的装夹治具进行装夹，然后进行涂装工作，如此需要开发很多种装夹治具以适应不同车型的车灯，这样一来，企业的生产成本增加，而且有些车型到一定阶段会停产，相对应的车灯也会停产，而所对应的装夹治具也作废，浪费了生产材料，进而导致企业的生产成本高。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服上述现有技术的不足之处而提供一种结构简单，实用的适用各种车灯涂装线的车灯装夹治具。

[0005] 本发明是通过如下方式实现的：

[0006] 一种适用各种车灯涂装线的车灯装夹治具，其特征在于：包括支架1，所述支架1上连接有上定位机构、下定位机构、自动夹紧松脱机构。

[0007] 所述上定位机构包括旋转盘2，所述旋转盘2设于支架1上，且旋转盘2相对于支架1可360度旋转；所述旋转盘2上设有四根沿圆周方向均布的矩形导轨3，所述矩形导轨3的端部分别连接有导向体4，所述导向体4相对于矩形导轨3可滑动；所述导向体4上设有与汽车车灯固定面相匹配的上定位元件5；所述上定位元件5相对于导向体4可以前后、左右、旋转调节。

[0008] 所述下定位机构包括转盘6，所述转盘6上通过复位弹簧7连接有导向柱62；所述转盘6的底部连接有取件夹紧杆10，所述取件夹紧杆10的上端与导向柱62相连接，复位弹簧7位于导向套61和导向柱62之间；所述转盘6的侧边滑槽通过导向杆8连接有与汽车车灯固定面相匹配的下夹紧元件9；所述导向柱62与支架1下端的导向套61相连接，导向柱62相对于支架1可上下滑动。

[0009] 所述自动夹紧松脱机构包括松脱气缸11、定位机构12和夹紧机构13，所述定位机构12和夹紧机构13分别设于转盘6的下方；所述定位机构12和夹紧机构13分别设于取件夹紧杆10的四周；定位机构12安装在夹紧机构13的上方；所述松脱气缸11位于取件夹紧杆10的正下方。

[0010] 所述定位机构12由定位气缸121和定位块122组成，定位块122连接于定位气缸121的顶杆上，定位块122位于取件夹紧杆10的四周；所述夹紧机构13由夹紧气缸131和夹紧块132组成，夹紧块132连接于夹紧气缸131的顶杆上，夹紧块132位于取件夹紧杆10的四周。

[0011] 本发明的有益效果在于:结构简单,设计新颖,自动化程度高,用于各种车灯的涂装线,可装夹不同品种、不同形状、不同规格的车灯,车灯可根据喷涂需要进行不同角度、不同方向安装,调整方便,定位可靠。

附图说明

[0012] 图1本发明结构示意图。

具体实施方式

[0013] 现结合附图,详述本发明具体实施方式:

[0014] 如图1所示,一种适用各种车灯涂装线的车灯装夹治具,包括支架1,支架1上连接有上定位机构、下定位机构、自动夹紧松脱机构,上定位机构包括旋转盘2,旋转盘2设于支架1上,且旋转盘2相对于支架1可360度旋转;旋转盘2上设有四根沿圆周方向均布的矩形导轨3,矩形导轨3的端部分别连接有导向体4,导向体4相对于矩形导轨3可滑动;导向体4上设有与汽车车灯固定面相匹配的上定位元件5;上定位元件5相对于导向体4可以前后、左右、旋转调节;下定位机构包括转盘6,转盘6上通过复位弹簧7连接有导向柱62;转盘6的底部连接有取件夹紧杆10,取件夹紧杆10的上端与导向柱62相连接,复位弹簧7位于导向套61和导向柱62之间;转盘6的侧边滑槽通过导向杆8连接有与汽车车灯固定面相匹配的下夹紧元件9;导向柱62与支架1下端的导向套61相连接,导向柱62相对于支架1可上下滑动,取件夹紧杆10下拉时带动导向柱62滑动而导向;自动夹紧松脱机构包括松脱气缸11、定位机构12和夹紧机构13,定位机构12和夹紧机构13分别设于转盘6的下方;定位机构12和夹紧机构13分别设于取件夹紧杆10的四周;定位机构12安装在夹紧机构13的上方;松脱气缸11位于取件夹紧杆10的正下方。

[0015] 本发明定位机构12由定位气缸121和定位块122组成,定位块122连接于定位气缸121的顶杆上,定位块122位于取件夹紧杆10的四周;夹紧机构13由夹紧气缸131和夹紧块132组成,夹紧块132连接于夹紧气缸131的顶杆上,夹紧块132位于取件夹紧杆10的四周。

[0016] 本发明的下夹紧元件9为四个,分别通过导向杆8沿转盘6的圆周方向均匀地分布在转盘6侧边的滑槽内,导向杆8可在转盘6侧边的滑槽内向转盘6的中心及外沿移动。

[0017] 本发明旋转盘2能在360°范围内旋转调节,并可根据需要每旋转一定角度设置一个定位点。在旋转盘2中心安装转轴和轴承,实现360°旋转,在旋转盘2上设置拉簧分步定位销进行定位;导向体4可在矩形导轨上移动,实现前后、左右调节,与车灯14接触的上定位元件5可进行前后、左右旋转调节,以吻合车灯14装夹需要。在旋转盘2的矩形导轨3上安装导向体4,在导向体4上安装有与车灯14接触的上定位元件5,导向体4可在矩形导轨3上移动,调到合适位置后用螺钉锁住;在上定位元件5设置了旋转圆弧槽和定位螺钉,可进旋转调节,在上定位元件5上设置了调节螺孔和夹紧螺钉,可进行前后、左右调节和旋转调节。

[0018] 本发明的转盘6带动下夹紧元件9能在360°范围内旋转调节,并可根据需要每旋转一定角度设置一个定位点,四个下夹紧元件9的导向杆8可在转盘6的滑槽内移动,实现前后、左右调节,以吻合车灯14装夹需要,转盘6安装在取件夹紧杆10上,通过取件夹紧杆10的螺纹调节可实现转盘6上、下位置,从而调节下夹紧元件9的上下位置,装夹车灯14时,向下推转盘6,车灯14定位后靠向上的复位弹簧7的推力夹紧车灯14。

[0019] 取件时，当信号接近开关检测到车灯14到达取件位置时，定位机构12中的定位气缸121动作，使车灯14定位在取件点位置，夹紧机构13中的夹紧气缸131收到定位信号后动作，夹紧取件夹紧杆10，并把信号返馈给机械手真空取件装置，待车灯14吸住后，机械手真空取件装置把信号返馈给松脱气缸11，松脱气缸11动作下拉取件夹紧杆10，使安装在转盘6上的下夹紧元件9与车灯14分离，取件完成。

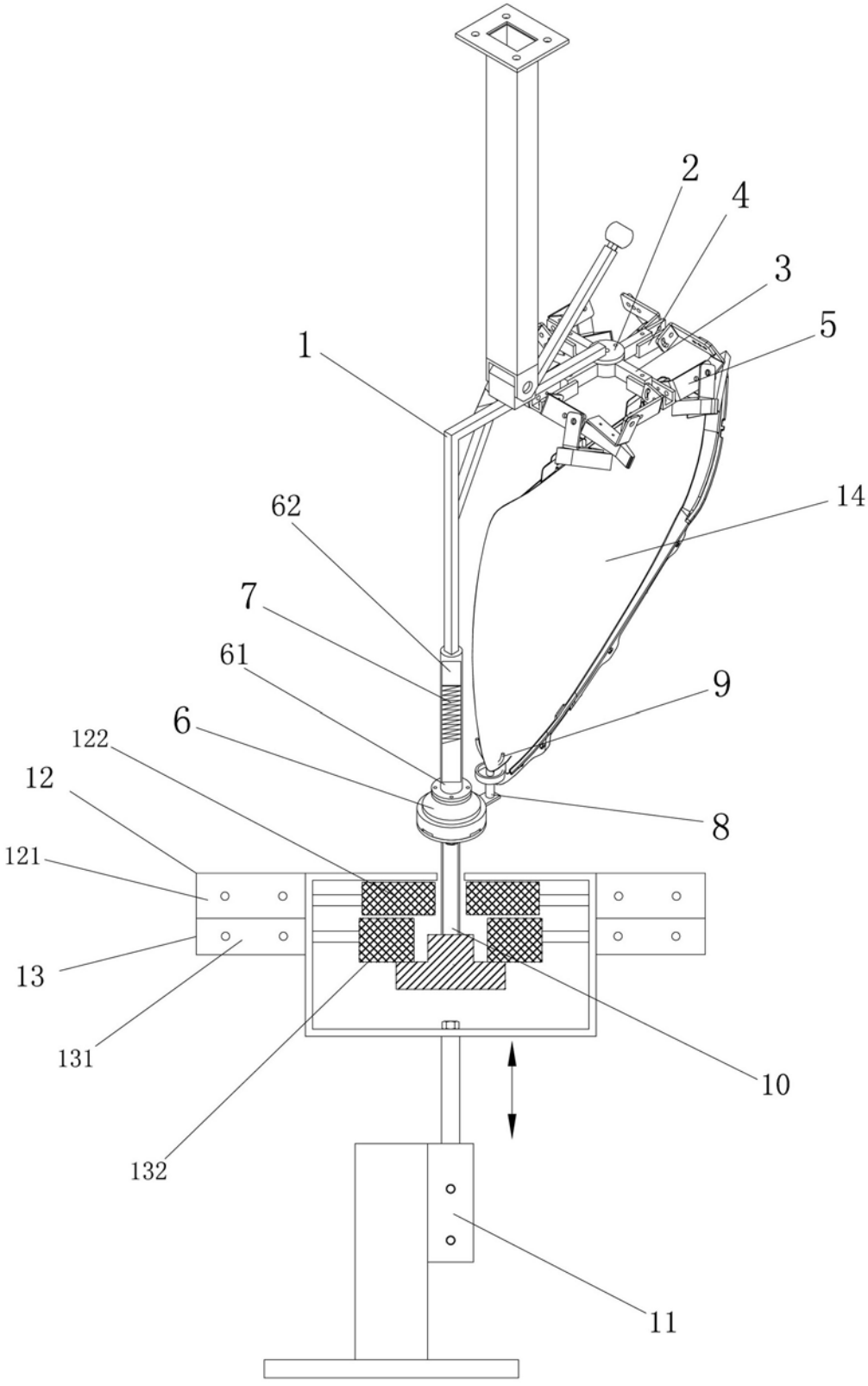


图1